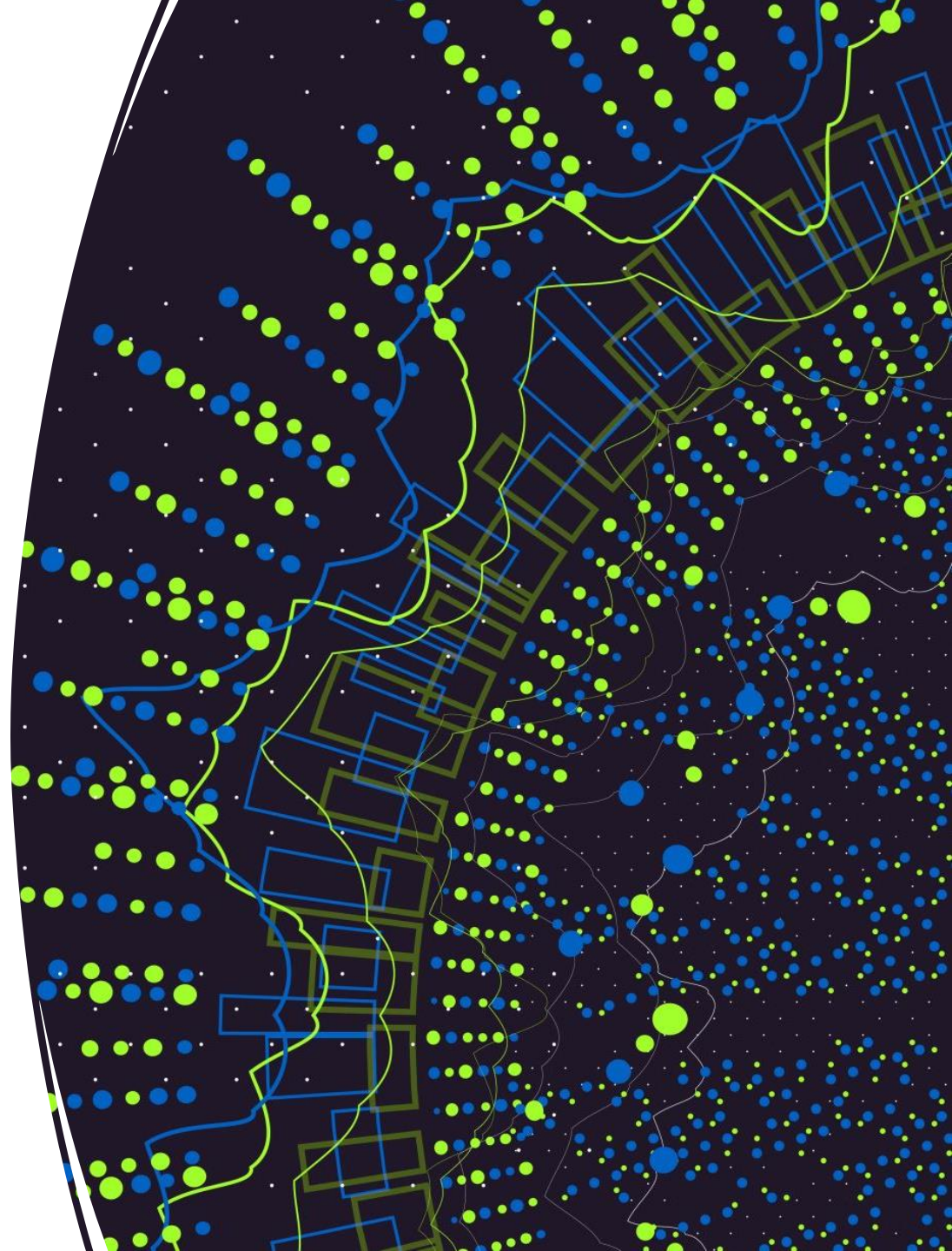


Clase

Unidad 2:

Gestión de Memoria

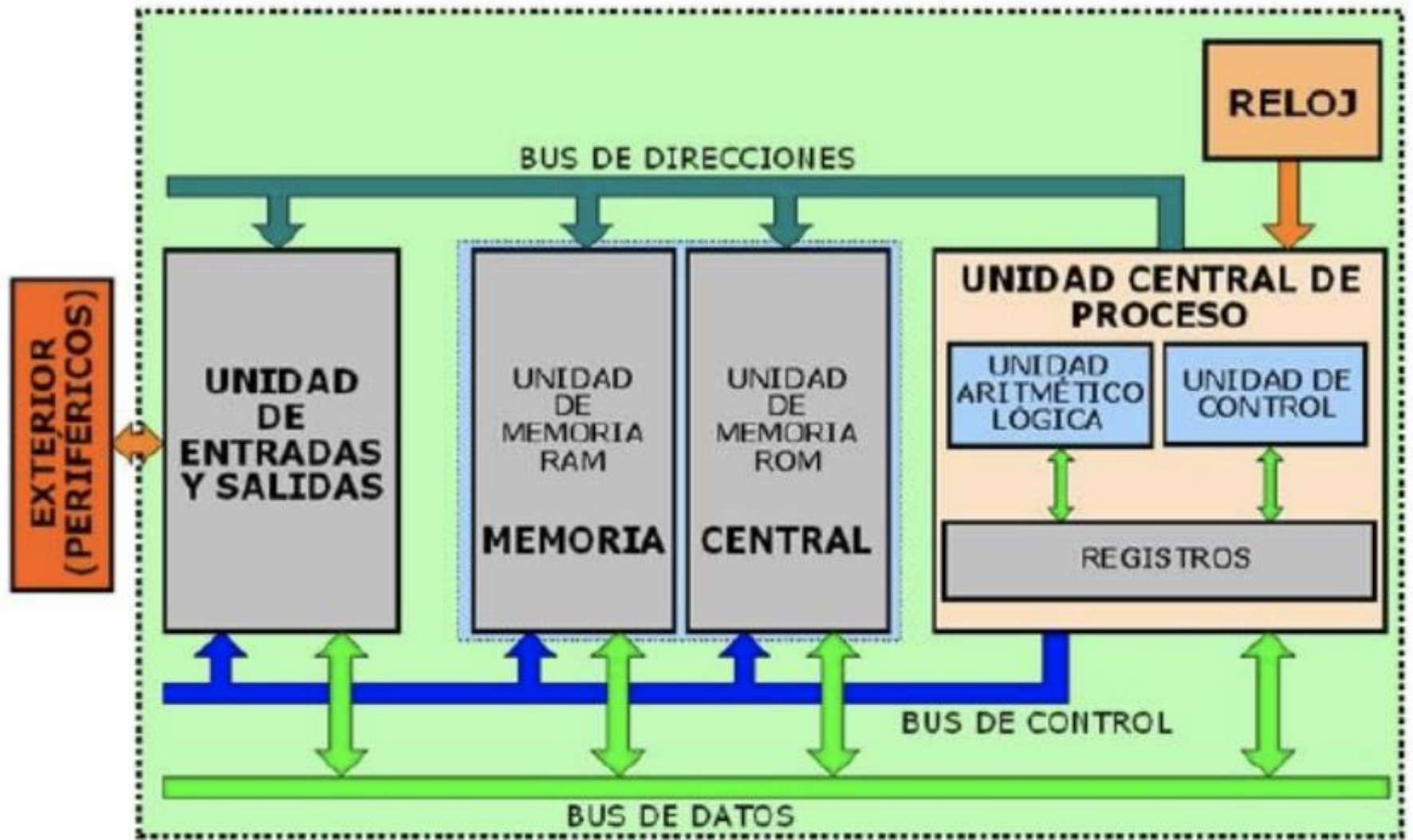
Informática II -
Universidad
Nacional de La
Rioja



Jerarquía de Memoria

La jerarquía de memoria es un esquema que organiza los distintos tipos de memoria de una computadora en niveles según su velocidad y costo. Los niveles de memoria desde el más rápido y costoso hasta el más lento y económico son:

- 1. Registros: Son los más rápidos y se encuentran dentro del CPU.
- 2. Caché: Es una memoria intermedia entre la CPU y la memoria principal (RAM).
- 3. Memoria Principal (RAM): Es volátil y almacena los datos y programas que están en uso.
- 4. Memoria Secundaria: Incluye discos duros, SSDs, CDs y otros dispositivos de almacenamiento masivo.
- 5. Almacenamiento Terciario: Como cintas magnéticas usadas para backups de gran escala.



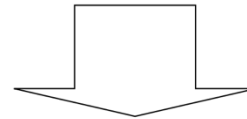
Gestión de Memoria

- La gestión de memoria se refiere a cómo un **sistema operativo administra la memoria** de una computadora. Los aspectos clave incluyen:
 - 1. Asignación de Memoria: Determina cómo se asigna la memoria a los procesos en ejecución.
 - 2. Fragmentación: Puede ser interna o externa.
 - 3. Memoria Virtual: Permite a la computadora usar más memoria que la físicamente disponible mediante la paginación y el intercambio (swapping).

Acerca del SO

OBJETIVO DE LOS SISTEMAS DE BASE

- Posibilitar que los programas-problemas evolucionen ordenadamente en el computador, resolviendo todas las situaciones que podrían no estar previstas.
- Facilitar la explotación del equipo
- Independizar a los programadores de tareas rutinarias y complejas como administración de unidades periféricas, administración del tiempo de la CPU, etc.



EXPLOTACION EFICIENTE DEL EQUIPO

¿Qué es un SO?

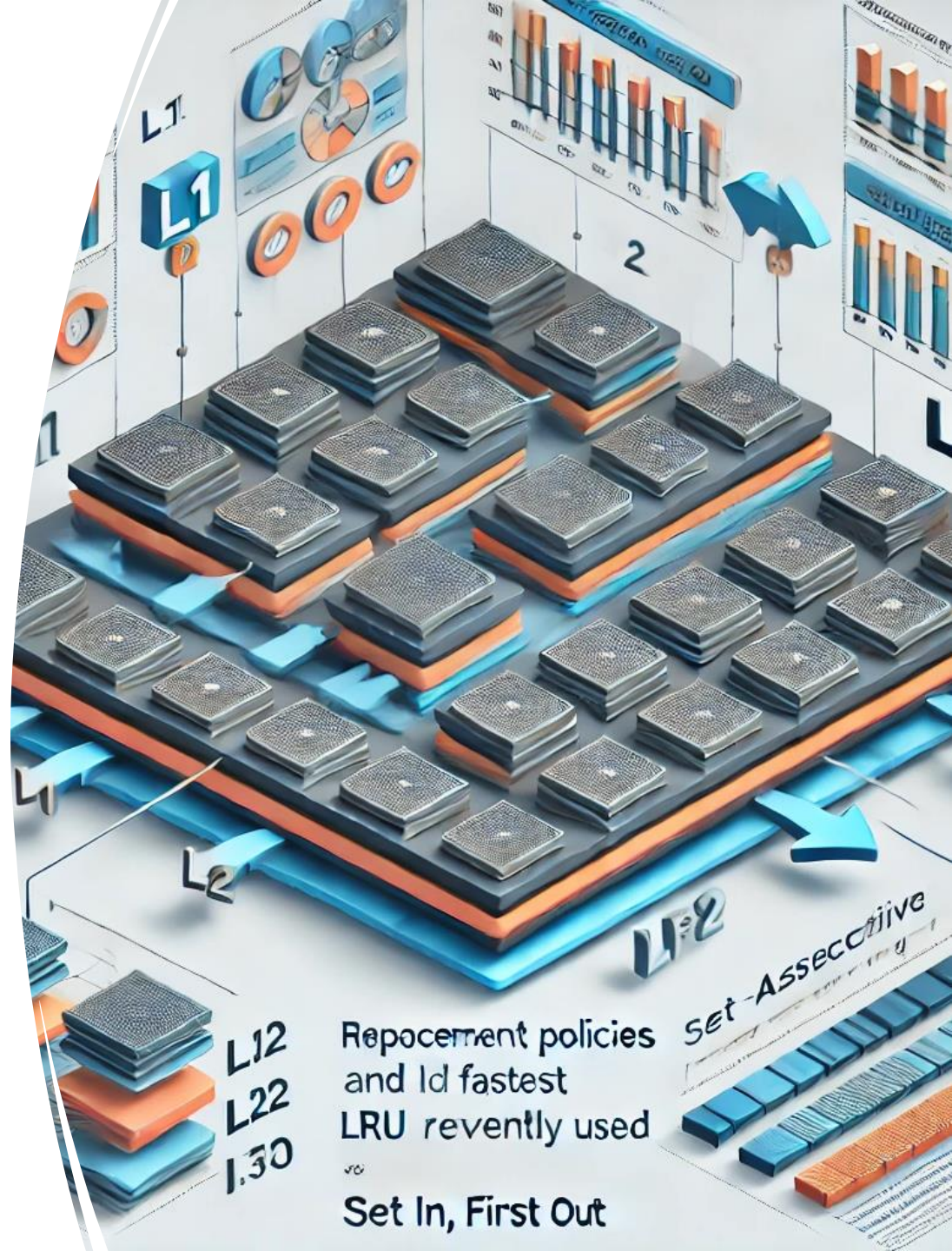
ES UN SISTEMA O CONJUNTO DE PROGRAMAS CON FINES DIVERSOS, AGRUPADOS EN SUBSISTEMAS, CADA UNO DE LOS CUALES CUMPLE CON UNA MISIÓN ESPECÍFICA SUPERVISADOS POR UN PROGRAMA QUE CUMPLE LA FUNCIÓN DE CONTROL DE LA ACTIVIDAD DE LA CPU, DENOMINADO **SUPERVISOR.-**

EL SUPERVISOR RESIDE EN MEMORIA CENTRAL Y SIN SU PRESENCIA EL EQUIPO SERÍA INCAPAZ DE PROCESAR.-

Cachés y su Organización

La memoria caché se organiza para mejorar la eficiencia del acceso a los datos:

- 1. Niveles de Caché: Usualmente hay múltiples niveles (L1, L2, L3) con L1 siendo la más rápida y pequeña y L3 la más grande y lenta.
- 2. Políticas de Reemplazo: Determinan qué datos deben ser reemplazados cuando la caché está llena (LRU, FIFO, etc.).
- 3. Mapeo de Caché: Puede ser directo, asociativo o asociativo por conjuntos.

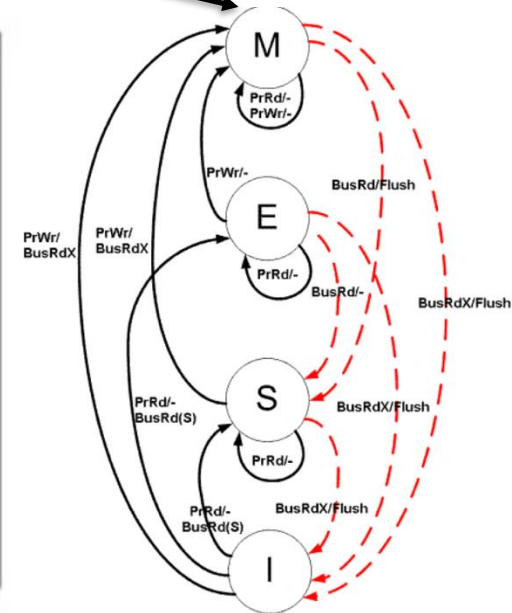
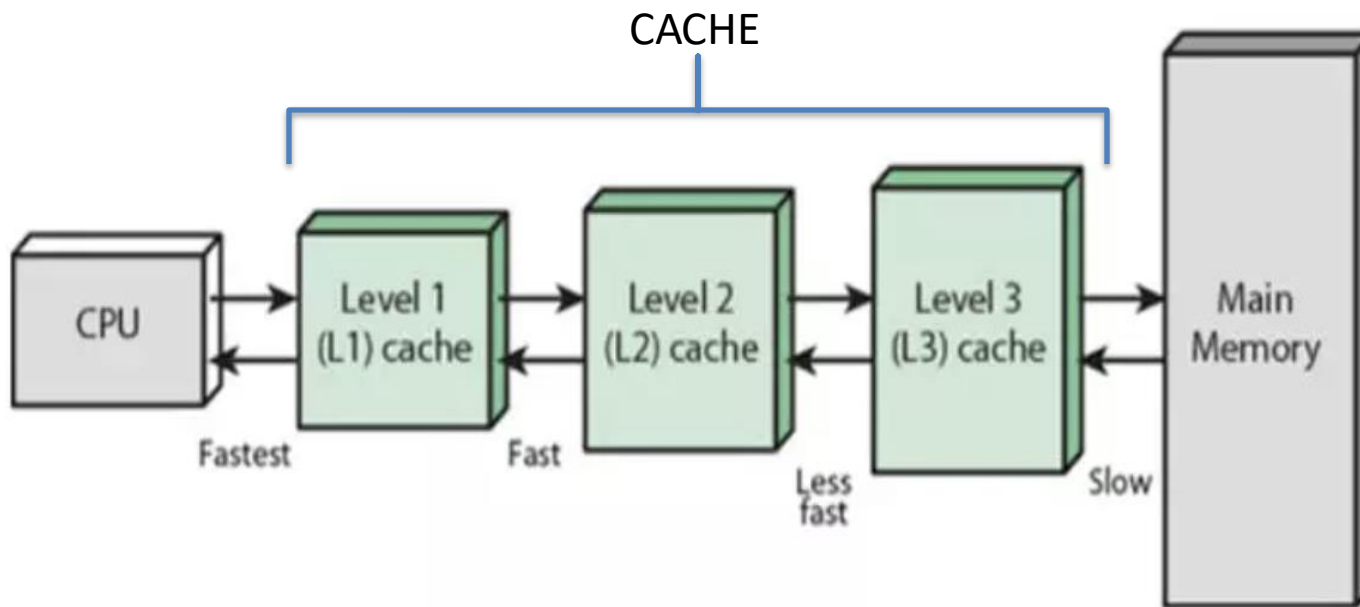


Políticas de Reemplazo de Caché

- Las políticas de reemplazo determinan qué bloque de la caché se reemplaza cuando se necesita espacio:
 - 1. LRU (Least Recently Used): Reemplaza el bloque menos recientemente usado.
 - 2. FIFO (First In First Out): Reemplaza el bloque más antiguo.
 - 3. LFU (Least Frequently Used): Reemplaza el bloque menos frecuentemente usado.

Coherencia de Caché

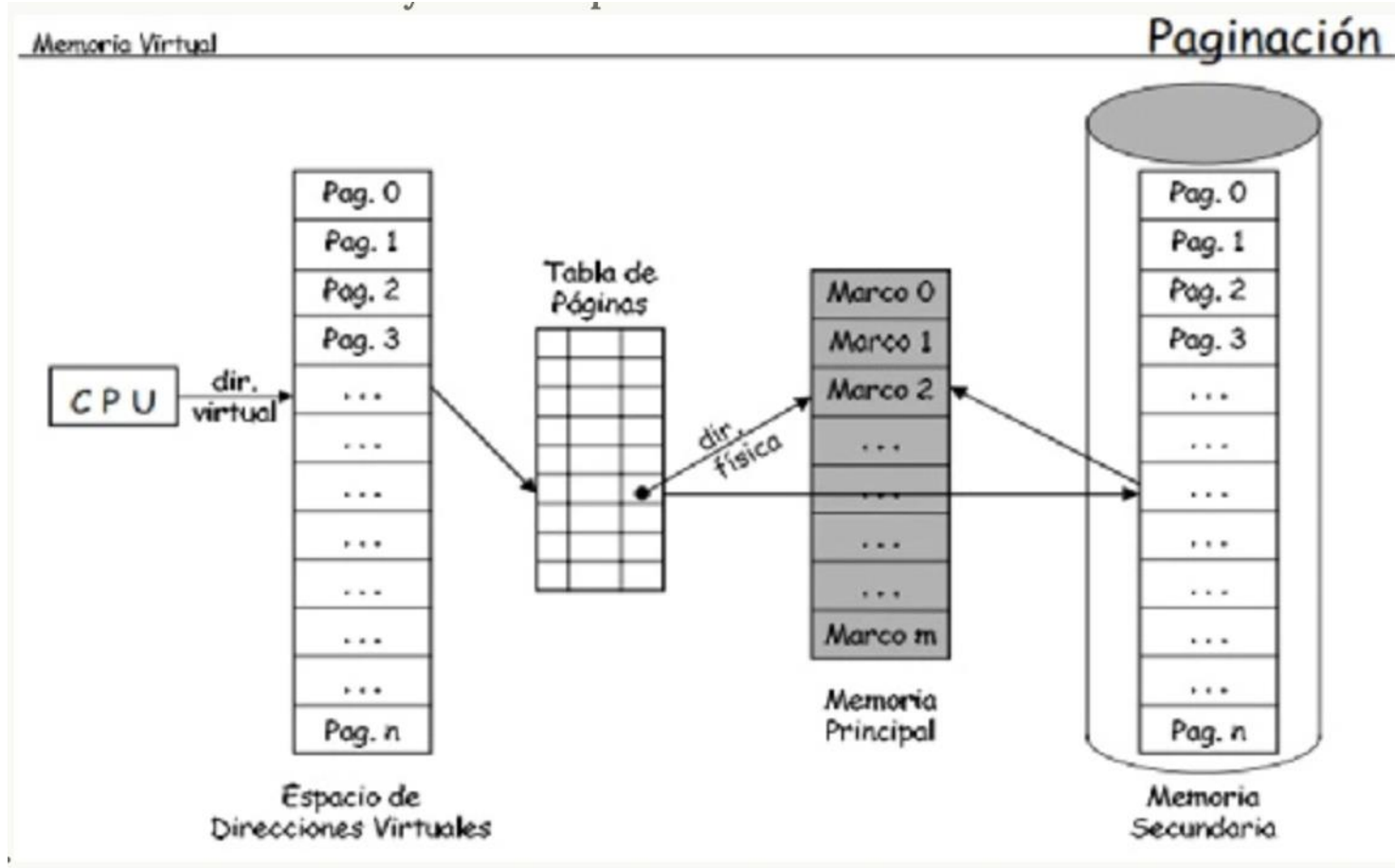
- La coherencia de caché es crucial en sistemas multiprocesadores para asegurar que todos los núcleos tengan una visión consistente de los datos:
 - 1. Protocolos de Coherencia: Como MESI (Modified, Exclusive, Shared, Invalid).



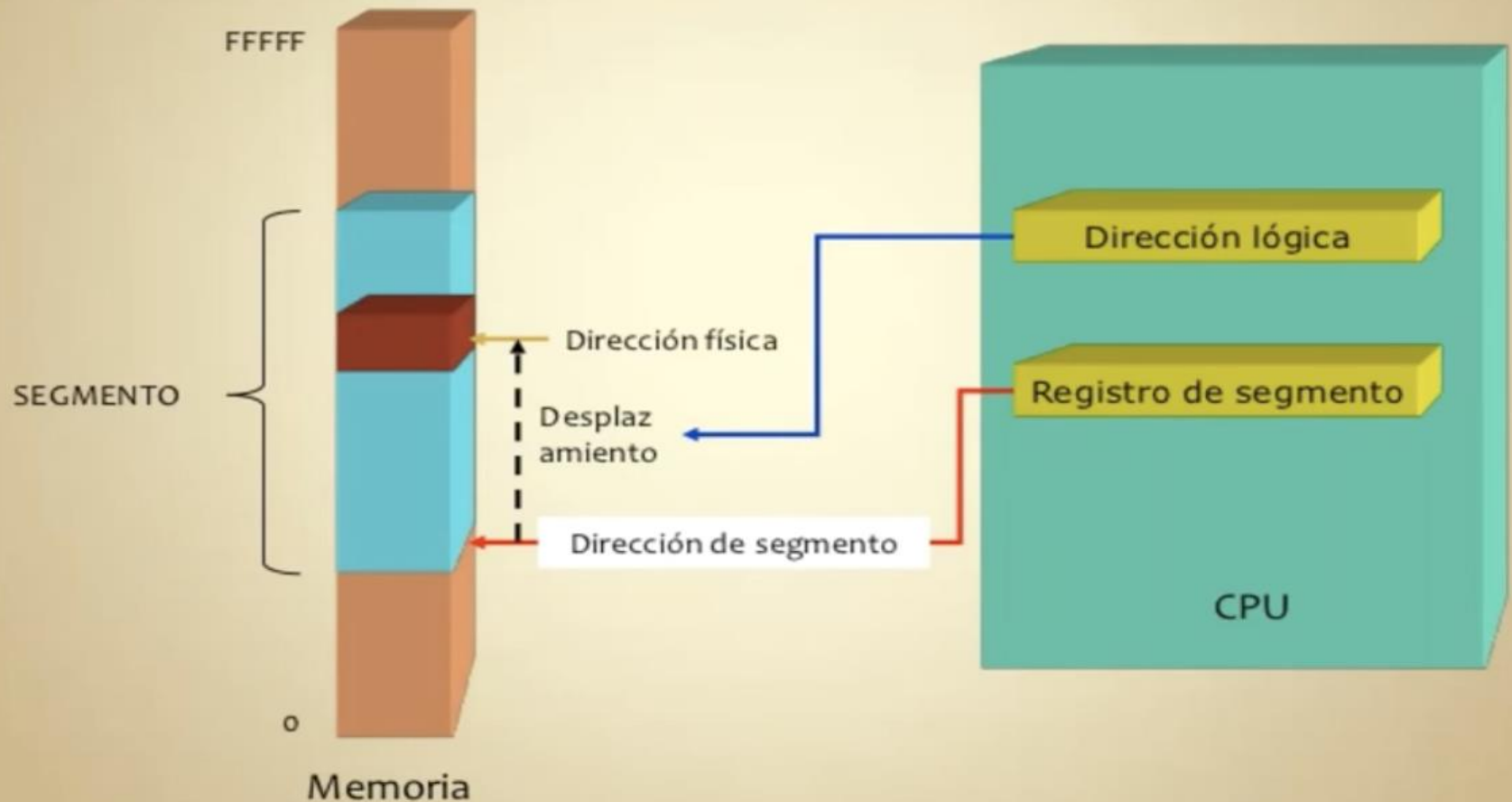
Virtualización de Memoria

- La memoria virtual es una técnica que proporciona a cada proceso un espacio de direcciones lógico que puede ser más grande que la memoria física disponible:
 - 1. Paginación: Divide la memoria virtual en páginas y la física en marcos.
 - 2. Segmentación: Divide la memoria en segmentos de diferentes tamaños según la lógica del programa.

Paginación



SEGMENTACIÓN



Ver video: <https://www.youtube.com/watch?v=wwYex7PtI08>

Algoritmos de Asignación de Memoria

- Los algoritmos de asignación de memoria determinan cómo se asigna la memoria a los procesos:
 - 1. Primera Ajuste (First-Fit): Asigna el primer bloque libre lo suficientemente grande.
 - 2. Mejor Ajuste (Best-Fit): Asigna el bloque libre más pequeño que sea suficiente.
 - 3. Peor Ajuste (Worst-Fit): Asigna el bloque libre más grande.

Seguridad y Protección de la Memoria

- La seguridad y protección de la memoria son esenciales para prevenir accesos no autorizados y mantener la integridad del sistema:
 - 1. Protección por Hardware: Uso de unidades de gestión de memoria (MMU).
 - 2. Protección por Software: Uso de permisos de acceso.

Implementación de Políticas para Prevenir el Acceso no Autorizado o Incorrecto

- Implementar políticas de seguridad incluye:
 - 1. Control de Acceso: Establecer permisos y privilegios para usuarios y procesos.
 - 2. Monitoreo y Registro: Registrar accesos y actividades en la memoria.
 - 3. Encriptación: Usar técnicas de cifrado para proteger datos sensibles.